



INFORME INVESTIGATIVO RELACION ENTRE IEEE29119, OWASP E ISO 25010 EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Aprendiz: Cristian Andres Criollo Tovar

Ficha: 3206403

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones CEET

29 de Julio del 2026

Bogotá DC.



1. Introducción.

Cuando uno está armando software o metido en un proyecto de desarrollo no basta con que el código compile y la pantalla abra bonito. Hay tres pilares claves, que nos dicen que debe cumplir el sistema, como protegerlo y cómo probar que de verdad funciona sin romperse.

Acá es donde entran los tres estándares y marcos que suelen manejarse de manera separada pero que en realidad y en la práctica van unidos de la mano: **ISO 25010, OWASP e IEEE 29119**.

2. ¿Qué es cada uno y para que sirve?

ISO/IEC 25010: La regla para medir la calidad de un software.

Básicamente es el modelo que nos dice que significa que un software sea “bueno”. Para no dejar el concepto de “calidad” al aire o al gusto de cada quien, la ISO 25010 nos marca la pauta con 8 puntos fundamentales que debemos vigilar en cualquier desarrollo:

- Adecuación funcional: Básicamente, que el software cumpla con su tarea y haga lo que se le pidió.
- Eficiencia de desempeño: Que trabaje fluido, responda a tiempo y no se devore los recursos de la máquina.
- Compatibilidad: Que se lleve bien con otras aplicaciones y rinda en distintos navegadores.
- Usabilidad: Que sea fácil de usar, intuitivo y que el usuario no termine mareado.
- Fiabilidad (Confiabilidad): Que el sistema sea estable, no se viva cayendo y sepa reponerse de los errores.
- Seguridad: Que blinde la información y mantenga la puerta cerrada a quien no deba entrar.



- Mantenibilidad: Que el código esté limpio para que arreglar algo o escalarlo no sea un dolor de cabeza.
- Portabilidad: Que se deje trasladar y correr en distintos entornos o sistemas operativos sin líos.

En resumen: La ISO 25010 es la lista de deseos de calidad. Nos dice **QUÉ** atributos debe tener el producto final.

OWASP: El escudo de seguridad para aplicaciones

OWASP (Open Web Application Security Project) es una comunidad abierta enfocada 100% en la seguridad del software. No es un estándar obligatorio como una ISO, sino una guía práctica con las mejores herramientas, documentos y listas de vulnerabilidades más peligrosas (como el famoso *OWASP Top 10*).

Nos sirve para entender por dónde nos pueden atacar (inyecciones SQL, fallos de autenticación, exposición de datos sensibles) y cómo programar de forma segura para evitar esos huecos desde el primer día.

En resumen: OWASP se enfoca profundamente en un pilar específico de la ISO 25010: la Seguridad. Nos dice **CÓMO** programar y proteger la app contra ataques reales.

IEEE 29119: La guía paso a paso para hacer pruebas (QA)

De nada sirve definir la calidad o intentar proteger la app si no probamos el sistema de forma ordenada. La IEEE 29119 es la norma internacional para las pruebas de software (Testing).

Define el vocabulario, los procesos, las estrategias de prueba, los documentos que hay que entregar (planes de prueba, casos de prueba, reportes de bugs) y las técnicas para verificar que el software sirva.



En resumen: La IEEE 201119 nos dice CÓMO PROBAR todo de forma sistemática para confirmar que el software cumple con la calidad y la seguridad requeridas.

3. ¿Cuál es la relación entre las tres?

En un proyecto real estas tres normas no compiten entre sí, más bien se complementan mutuamente creando un ciclo que debe seguirse de principio a fin de la vida de un proyecto en desarrollo.

De forma resumida, el flujo funciona así: la ISO 25010 pone la meta de QUÉ nivel de calidad y protección buscamos; OWASP nos entrega el manual táctico de CÓMO blindar el sistema; y finalmente, la IEEE 29119 entra a la cancha para VERIFICAR, mediante pruebas reales, que los objetivos se hayan cumplido sin fallos.

ISO 25010 da el marco general

- a. La ISO 25010 establece que el sistema debe ser seguro, mantenible y eficiente. Pero no te da la receta técnica exacta de cómo asegurar una base de datos o cómo testear una API.

OWASP aterriza la seguridad

- b. Para cumplir el pilar de *Seguridad* de la ISO 25010, tomamos los estándares de OWASP (como el *OWASP ASVS* o las guías de pruebas de seguridad). Así nos aseguramos de que la autenticación, el cifrado y los permisos estén bien contruidos.

IEEE 29119 comprueba que todo sea verdad

- c. Para validar que los requisitos de la ISO 25010 se están cumpliendo y que las recomendaciones de OWASP funcionaron, aplicamos el proceso de pruebas de la IEEE 29119:
- d. Diseñamos casos de prueba funcionales (ISO 25010).
- e. Diseñamos casos de prueba de penetración o vulnerabilidades (OWASP).



- f. Documentamos y reportamos los resultados de forma estructurada (IEEE 29119).

4. Cuadro comparativo rápido

Criterio	ISO/IEC 25010	OWASP	IEEE 29119
Enfoque Principal	Modelo de calidad general del software	Seguridad y prevención de vulnerabilidades	Procesos y documentación de pruebas (QA)
Pregunta que responde	¿Qué tan bueno es mi software en general?	¿Qué tan seguro está mi software contra ataques?	¿Cómo voy a probar que todo funciona bien?
Tipo de Recurso	Estándar internacional de arquitectura/calidad	Comunidad / Guías de buenas prácticas y seguridad	Estándar internacional de pruebas
Rol habitual	Arquitectos de software, Líderes de proyecto	Desarrolladores, Auditores de Seguridad / Ethical Hackers	Testers, Ingenieros de QA

5. Conclusión

En conclusion, estas tres herramientas se complementan perfectamente. La ISO 25010 nos pone la meta de calidad que queremos alcanzar; OWASP nos da las



herramientas y reglas específicas para que esa calidad no se rompa por culpa de un ciberataque; e IEEE 29119 nos entrega el mapa de navegación para probar, medir y demostrar que el software realmente está listo para salir a producción.

6. Referencias

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). <https://www.iso.org/standard/78176.html>

IEEE. (2021). *IEEE Standard for Software and Systems Engineering—Software Testing—Part 1: General Concepts* (IEEE Std 29119-1-2021). IEEE Computer Society. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2021.9659392>

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The top 10 web application security risks*. <https://owasp.org/Top10/>

OWASP Foundation. (2023). *OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM) v2.0*. <https://owaspsamm.org/>

Software Engineering Institute. (2020). *Software quality assurance and testing standards integration guide*. Carnegie Mellon University.